

Las fuerzas. Introducción.

Definición de fuerza

! Muy importante

- Fuerza es todo aquello que produce una deformación y/o un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo.
- Se mide en Newtons [N] y es una magnitud vectorial, lo que significa que además de su valor hay que indicar en qué punto actúa y hacia dónde lo hace.
- Es importante señalar que los cuerpos ejercen fuerzas sobre otros cuerpos, pero NO “tienen” fuerza.

Ejemplos:



(a) Ej. 1: La fuerza que hace tu mano puede provocar una deformación en la plastilina



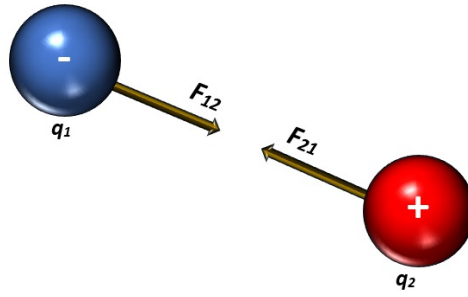
(a) Ej. 2: La fuerza que hace una futbolista al golpear con el pie sobre un balón hace que el balón se ponga en movimiento. (Photo by Laura Rincón from Pexels)

Fuerzas de contacto y a distancia

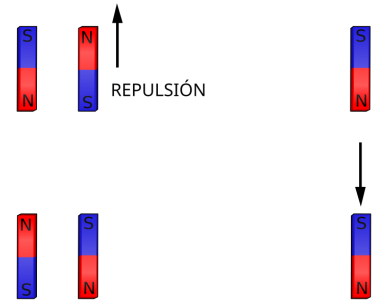
- Las **fuerzas de contacto** son aquellas que solo se ejercen cuando un cuerpo toca a otro, ya sea al chocar, al golpearlo, al rozarse, al empujarse, etc.
- Pero hay otras fuerzas que se **ejercen a distancia**, es decir, sin necesidad de que un cuerpo deba tocar a otro. Se estudiarán más adelante, pero para conocerlas estas son:
 - La **fuerza de la gravedad** que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos de su superficie.
 - Las **fuerzas magnéticas** que ejerce un imán sobre algunos materiales metálicos u otros imanes.
 - Las **fuerzas eléctricas** que ejercen las cargas eléctricas que tienen distinto signo.



(a) Fuerza de la gravedad



(a) Fuerza eléctrica



(a) Fuerza magnética

Carácter vectorial de las fuerzas

Fuerza neta o resultante